Second Rendez -Vous

Date : 13/03/2026
Personnes présentes :
Mme. Frédérique Lisacek
Rania El Hadj
M. Frédérique
Layal Saleh
Sina Divine Abina *(preneuse du pv)*

Description générale du rendez-vous :

Discussion autour des objectifs du projet sans entrer dans les détails techniques ou informatiques. La réunion s'est concentrée principalement sur les aspects biologiques et sur les attentes des utilisateurs du système.

Points discutés :

Lors de la réunion, l'enchaînement d'étapes permettant d'enrichir les structures de glycoprotéines a été détaillé. Celui-ci repose sur plusieurs étapes clés :

- Utilisation d'un **identifiant UniProt** permettant de récupérer :
  - la séquence protéique
  - les sites potentiels de glycosylation
- Récupération d'une **structure 3D de référence** :
  - soit une structure expérimentale issue de la base **PDB**
  - soit une structure prédite via **AlphaFold** si aucune donnée expérimentale n'est disponible
- Conversion en **fichier .pdb**, utilisé comme format standard pour la suite du traitement
- Ajout des glycanes grâce à l'outil **Re-Glyco**, qui :
  - positionne des sucres sur les sites identifiés
  - s'appuie sur **GlyTouCan** pour les identifiants des glycanes
  - utilise **GlycoShape** pour leurs structures 3D
- Génération d'une **glycoprotéine enrichie**, combinant :
  - la structure de la protéine
  - les chaînes glycaniques
- Stockage du résultat final dans la base **GlyConnect** sous forme de **fichier PDB enrichi**

Partie informatique :

- Automatisation des différentes étapes à l'aide d'un **script (principalement en Python)**
- Utilisation d'**API** pour récupérer les données depuis différents services
- Envoi de **requêtes HTTP (GET / POST)** vers des serveurs distants
- Récupération des données sous forme de :
  - Fichiers **PDB**
  - Ou données structurées (**JSON**)
- Compréhension du fonctionnement des requêtes et tests avec :
  - **curl**
  - Ou des bibliothèques Python
- Recommandation de commencer par un **nombre limité de protéines**
  → pour valider le fonctionnement du script avant généralisation

Objectif final :
→ générer automatiquement des **fichiers PDB enrichis (protéine + glycanes)**

Second Rendez -Vous

Prochain rendez-vous :
20/03/2026 – 10h

Schéma Explicatif :

